Systèmes de Production

Chapitre 1 : du produit à l'usine

Fiche de révision (arabe + français)

Basée sur le cours (BARABAS), le TD1 et les tests 2022-23, 2023-24, 2024-25

0. La carte du chapitre

الفكرة ديال الكورس كاملة فجملة وحدة: شركة بغات تصنع منتوج جديد. شنو خاصها تدير من الفكرة حتى للمعمل اللي كيخدم؟ والهدف ديالها ديما هو **QCD**: جودة مزيانة (Qualité)، بثمن معقول (Coût)، فالوقت (Délai).

المثال اللي غادي نتبعو فكل الفيش: بغيتي تحل **معمل ديال الدراجات** (vélos).

Partie	السؤال	Titre
1	شنو هو الهدف ديالي؟	L'idée générale (QCD)
2	شنو هي الكلمات الأساسية؟	Concepts de base
3	كيفاش نصمم الدراجة؟	Conception de produits (NPD)
4	أشمن نوع ديال المعمل يناسبني؟	Classification (4a, 4b, 4c)
5	كيفاش نختار؟ وكيفاش نحسب؟	Sélection du processus + calculs
6	كيفاش نبني المعمل خطوة بخطوة؟	Conception d'un système de production
7	كيفاش ندوز من دراجة وحدة لآلاف الدراجات؟	Industrialisation

La chaîne logique du chapitre

Parties 1 + 2 (la base) ⟶ **Partie 3** (le produit) ⟶ **Parties 4 + 5** (choisir l'usine)
⟶ **Partie 6** (construire l'usine) ⟶ **Partie 7** (produire en série)
منتوج ← نوع المعمل ← بناء المعمل ← الإنتاج

Poids du chapitre 1 dans les examens

Source	Total	Chapitre 1	Chapitre 2
TD1	37	24	13
Test 2022-23	20	17	3
Test 2023-24	38	22	16
Test 2024-25	22	15	7
Total	**117**	**78**	**39**

يعني: جوج تلت ديال الأسئلة كيجيو من الفصل 1. والجزء 4 هو اللي كيطيح أكثر.

Comment lire cette fiche

- **Bleu** : où on est et à quoi sert la partie.

- **Vert** : phrases exactes des examens (à reconnaître en français).
- **Rouge** : pièges (VRAI / FAUX).
- **Gris** : notes et astuces pour retenir.
- **Vert-bleu** : exemples.
- **Violet** : alertes quand le TD, le cours et les tests ne disent pas la même chose.
- **Orange** : résumé à relire la veille de l'examen.

Règles du test

- QCM de 45 min, **une ou plusieurs** réponses justes.
- Réponse fausse : $-0{,}25$ ou $-0{,}5$ point. ما تكوشيش بالزهر.
- Calculs : **sans chiffre après la virgule** : 62,85 $\rightarrow$ **62** (on **tronque**, on n'arrondit pas).

Parties 1 + 2 : L'idée générale et les concepts de base

Où on est sur la carte

Parties 1 + 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7
الدور ديال هاد الجزء: نعرفو الهدف (QCD) والكلمات الأساسية اللي غادي نستعملو فكاع الفصل.

1. L'idée générale

Une entreprise doit livrer un produit avec la bonne **Qualité**, au bon **Coût**, dans les bons **Délais** : c'est le triangle **QCD**. Pour cela :

1. **concevoir le produit** (NPD) ;
2. **choisir et concevoir le système de production** ;
3. **industrialiser** : passer du prototype à la série.

2. Les 3 définitions à ne pas confondre (tombe à chaque test)

Terme	Définition	Exemple
Produit	Bien ou service qui satisfait un client	le vélo
Processus	Ensemble de ressources reliées par un flux de matière, transformant les intrants en extrants	la ligne de peinture
Système de production	Ensemble organisé de moyens **humains, matériels, technologiques, financiers, informationnels** pour atteindre le **QCD**	toute l'usine

Phrases d'examen à connaître (en français)

- « Un système de production est un processus d'ajout de valeur à des biens ou à des services. » **VRAI**
- « Un ensemble de moyens humains et matériels qui collaborent pour atteindre les objectifs QCD de la fonction industrielle. » **VRAI**
- « Tout ce qui prend des entrées et les transforme en sorties avec une valeur ajoutée. » **VRAI**
- « Un ensemble de processus qui transforment des ressources en produits ou services finis. » **VRAI**
- « Un processus est un ensemble de ressources reliées par un flux de matière, transformant les intrants en extrants. » **VRAI**

Pièges des examens

- « Est composé **uniquement** de processus principaux. » **FAUX**
- « Permet de répondre **uniquement** aux objectifs de la fonction maintenance. » **FAUX**
- « Système qui prévoit le besoin d'un client. » **FAUX**
- « Tout ce qui commercialise le produit dans l'entreprise. » **FAUX**
- « Une combinaison de moyens techniques et humains permettant de **gérer les opérations**. » **FAUX** (test 2024-25)
- « Un processus est un ensemble de machines. » **FAUX**

Note / Astuce

القاعدة: الكلمة « **uniquement** » ديما كتعني أن الجواب **غالط**. ونظام الإنتاج كي**حول** (transforme) وكيزيد القيمة، ماشي غير كي**سير** (gérer).

3. Efficace vs efficient

- **Efficace**: كتوصل للهدف، ولو صرفتي بزاف.
- **Efficient**: كتوصل للهدف **بأقل** حاجة (وقت، مادة، طاقة، فلوس). صفر تبذير.

Exemple

Deux boulangers font chacun 100 pains de bonne qualité (**efficaces** tous les deux). Le premier jette 20 kg de farine, le second rien : seul le second est **efficient**. Un système de production doit être **les deux**.

4. Les 3 types de processus

Processus	Rôle	بالدارجة
Pilotage	Décide et dirige : stratégie, qualité	كيقرر وكيسير
Réalisation	Transforme réellement le produit	كيصنع المنتوج بصح
Support	Aide : maintenance, méthodes, RH, bureau d'études, budget	كيعاون الآخرين

علاش « uniquement de processus principaux » غالطة؟ حيت كاين حتى pilotage وsupport.

5. Les 3 flux de l'entreprise

Flux	Contenu
Physique (matière)	matière première → en-cours → produit fini
Information	**commande client** → ordre de fabrication (OF) → commande matière
Financier (argent)	clients → banques → fournisseurs et personnel

Note / Astuce

الفلوكس ديال المعلومات كيبدا ديما من الزبون: الزبون كيطلب ← كنعطيو أمر التصنيع (OF) ← كنشريو المادة.

Pièges des examens

- « Flux matière, flux d'argent et flux informationnel. » **VRAI**
- « Flux tiré, flux poussé et flux tendu. » **FAUX** هادو ماشي أنواع ديال الفلوكس، هادو طرق ديال التسيير)
- « Flux par quantité et flux par variété. » **FAUX**

تيري، پوسي، تاندو: هادو **طرق ديال تسيير الإنتاج**:

Mode	Signification	Lien
Flux **tiré** (pull)	on produit sur **commande client**	MTO
Flux **poussé** (push)	on produit sur **prévision**	MTS
Flux **tendu**	juste à temps, zéro stock	JIT

Phrases d'examen à connaître (en français)

« En général, le stock est placé dans le point d'intersection du flux tiré et du flux poussé. » **VRAI** (TD Q9d)
يعني: الستوك كيتحط فالبلاصة اللي كيتلاقاو فيها التوقعات (poussé) مع الطلبية ديال الزبون (tiré).
هادي كتسمى point de découplage.

6. La boucle de régulation

On **mesure** la sortie, on la **compare** à l'objectif, on **corrige** : c'est la rétroaction (feedback). Peu testé.

7. Sigles utiles

ISO 9001	**qualité**
ISO 14001	**environnement**
ISO 45001	**santé et sécurité au travail** QCM، غلطتي فيها فالـ ركز!)
3R	Réduire, Réutiliser, Recycler
3 piliers du développement durable	environnemental, social, économique
SdF	sûreté de fonctionnement : fiabilité, disponibilité, maintenabilité
OF / OA / PIC	ordre de fabrication / ordre d'achat / plan industriel et commercial
PLM	Product Lifecycle Management
OMPIC	Office marocain de la propriété industrielle (brevets)
Transport vs manutention	transport = entre ateliers ou vers l'extérieur ; manutention = du stock au poste de travail

Résumé en 3 phrases

1. Système de production = moyens humains et matériels qui **transforment** pour atteindre le **QCD**.
2. 3 processus : pilotage, réalisation, support. 3 flux : matière, information, argent.
3. Tiré = MTO, poussé = MTS, tendu = JIT. Le mot « uniquement » = piège.

Mini-QCM

1. La maintenance et les RH sont des processus : (a) de pilotage (b) de réalisation (c) de support
2. Atteindre l'objectif avec le minimum de ressources : (a) efficace (b) efficient
3. Norme santé et sécurité au travail : (a) ISO 9001 (b) ISO 14001 (c) ISO 45001
4. Ordre du flux d'information : (a) matière → OF → client (b) client → OF → matière
5. Flux poussé correspond à : (a) MTO (b) MTS (c) JIT

Réponses : 1-c, 2-b, 3-c, 4-b, 5-b.

Partie 3 : Conception de produits (NPD)

Où on est sur la carte

1 + 2 ✓ → **Partie 3** → 4 → 5 → 6 → 7
الدور ديال هاد الجزء: قبل ما نبنيو المعمل، خاصنا نعرفو **شنو غادي نصنعو**. هنا كنصممو الدراجة من الفكرة حتى للنموذج التجريبي.

1. Pourquoi c'est crucial

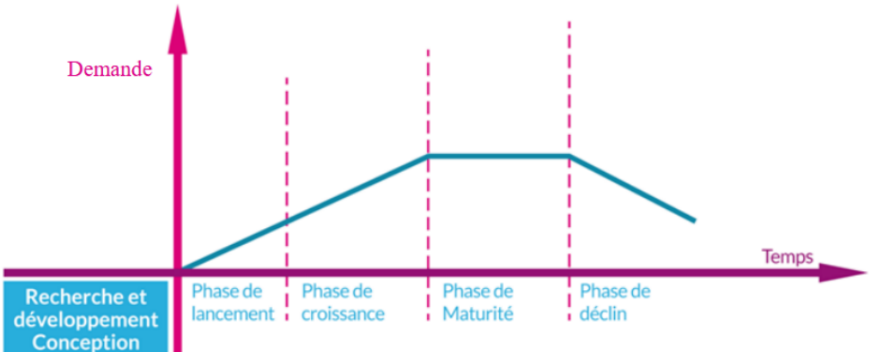
السوق كيتبدل بزربة والمنافسة كبيرة. إذن:

- خاصك تخرج المنتوج **بزربة**: الـ Time To Market خاصو يكون **قصير**.
- المنتوجات كتعيش **وقت قصير** فالسوق.
- خاصك **تبتكر وتتميز** على المنافسين.

Pièges des examens

- « Les sociétés ont intérêt à avoir un time to market de plus en plus **grand**. » **FAUX**
- « Le cycle de vie des produits devient de plus en plus **court**. » **VRAI**

2. Cycle de vie d'un produit



بحال حياة الإنسان: كيتصمم ← كيخرج للسوق ← كيكبر ← كيستقر ← كينقص.

Phrases d'examen à connaître (en français)

Développement → Lancement → Croissance → Maturité → Déclin **VRAI**
« Introduction, développement, croissance, maturité et déclin » **FAUX** (test 2023-24)

3. Conception à coût objectif (CCO, design to cost)

70% من الثمن كيتقرر فالتصميم.

- غلطة فالتصنيع ← كتأثر غير على قطعة ولا مجموعة صغيرة.
- غلطة فالتصميم ← كتأثر على **كاع** المنتوجات. إلا ما شفتيهاش بكري، كتكلف بزاف (تبديل الأدوات، إعادة القطع...).

إذن: **فكر فالتكلفة من النهار الأول**. On réduit les coûts en agissant sur : première forme, du produit, nombre de pièces, simplification des processus, énergie.

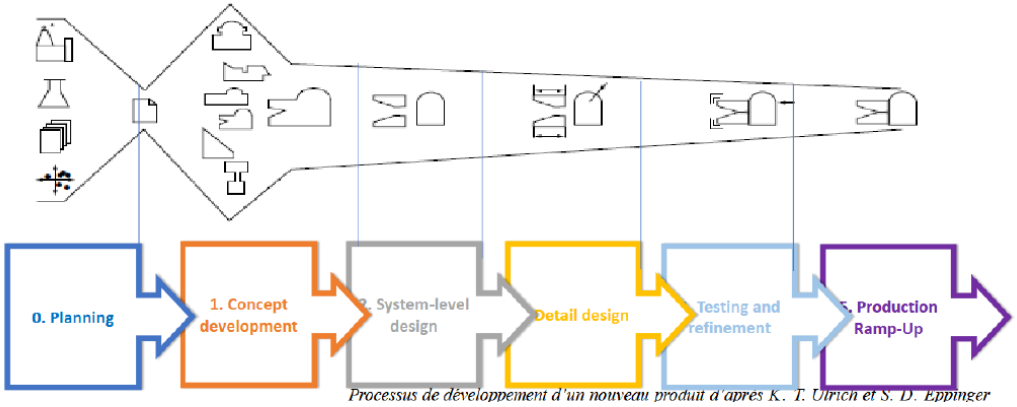
Phrases d'examen à connaître (en français)

- « Une approche de conception qui vise à réduire les coûts de production dès le début du processus de conception. » **VRAI**
- « La méthode design to cost consiste à intégrer les contraintes de coût dès la phase de conception du produit. » **VRAI**

Pièges des examens

« Réduit le nombre de fonctionnalités » **FAUX** « Ne se préoccupe pas des coûts » **FAUX**

4. Les 6 étapes du NPD (Ulrich & Eppinger) (tombe dans les 4 sources)



Processus de développement d'un nouveau produit d'après K. T. Ulrich et S. D. Eppinger

Étape	بالدارجة	Résultat
0. Planification	واش المشروع ممكن؟	énoncé de mission (kick-off)
1. Développement du **concept**	كنرسم **بزاف ديال الأفكار** وكنختار المزيانة	un concept
2. Conception **préliminaire**	كنقسم الدراجة لأجزاء: architecture	plan initial + maquette
3. Conception **détaillée**	كل قطعة: الشكل، المادة، القياسات	documentation complète
4. Test et raffinement	كنجرب وكنصلح	produit fiable
5. Montée en cadence	كنبدا الإنتاج بالكمية الكبيرة	production en masse

Phrases d'examen à connaître (en français)

- « Lors du développement des concepts, plusieurs produits (concepts) alternatifs sont générés. » **VRAI**
- « La conception préliminaire consiste en la définition de l'architecture du produit. » **VRAI**
- « La conception préliminaire se fait **après** le développement du concept. » **VRAI**
- « La conception détaillée : définition des spécifications techniques précises et des dessins techniques. » **VRAI**

Pièges des examens

- « La conception préliminaire consiste à générer plusieurs concepts. » **FAUX** (concept هادا)
- « La conception préliminaire consiste en la définition de la forme, des matériaux et des tolérances. » **FAUX** (détaillée هادا)
- « La conception préliminaire se fait **avant** le développement du concept. » **FAUX**
- « L'étape de développement des concepts consiste en la définition de l'architecture. » **FAUX**

Note / Astuce

باش تتفكر: concept = بزاف ديال الأفكار | préliminaire = الأجزاء الكبار | كل قطعة détaillée = بالتفصيل

5. Maquette, prototype alpha, présérie (tombe dans les 4 sources)

Type	Description	Procédé
Maquette	non fonctionnelle, montre la forme et l'esthétique ; la **maquette numérique** teste les concepts avant le physique	–
Prototype **alpha**	**même forme et même matériau** que le produit final ; valide la faisabilité, la géométrie et le matériau	**différent**
Présérie (bêta)	petite quantité, pour tester le **processus** et la **qualité** avant la série	**final**

بالدارجة: alpha = دراجة بنفس الشكل والمادة، ولكن مصنوعة **بطريقة أخرى** (باليد مثلا). Présérie = دراجات مصنوعين **بنفس الطريقة ديال المعمل**، ولكن شوية باش نجربو.

Pièges des examens

- « Les prototypes de présérie ne sont **jamais** réalisés par le processus prévu. » **FAUX**
- « Les prototypes de présérie doivent être réalisés par le processus de production prévu. » **VRAI**
- « Les premiers prototypes ne doivent **pas** avoir la même forme et les mêmes matériaux. » **FAUX**
- « Un prototype alpha est fabriqué dans les mêmes conditions que la production de masse. » **FAUX**
- « Les tests sur prototypes Beta se font **uniquement après** la mise sur le marché. » **FAUX**
- « Les maquettes numériques permettent de tester des concepts avant le prototypage physique. » **VRAI**
- « Rôle de l'alpha : valider la géométrie et les propriétés de matériau. » **VRAI**

Ressources mobilisées (peu testé) : documentaires (normes), humaines (ingénieurs), informatiques (CAO, PLM), techniques (bancs d'essai, prototypage rapide).

6. Innovation et brevet

- **Innovation** = اختراع **نجح فالسوق**. (العكس غالط!)
- **Brevet**: الدولة كتعطيك **الحق وحدك** تستغل الاختراع ديالك، **لمدة محدودة**.
- الشروط: جديد، فيه ابتكار، وقابل للتطبيق فالصناعة.
- فالمغرب: **OMPIC**.
- بعض الشركات **كتخبي السر** بلا براءة (Coca-Cola، Google، Michelin)، حيت البراءة كتفرض تنشر الاختراع.

Dépôt en 4 étapes : (1) dépôt du dossier ; (2) examen par la **défense nationale** (secret ?) ; (3) examen par la propriété industrielle (antériorité) ; (4) délivrance.

5 niveaux d'inventivité : solution apparente → amélioration mineure → amélioration majeure → nouveau concept → découverte scientifique.

Pièges des examens

- « Une invention est une innovation adoptée par le marché. » **FAUX** (قلبوها)
- « Le brevet sert à protéger la propriété industrielle d'une invention. » **VRAI**
- « Le brevet sert à protéger la marque d'un produit. » **FAUX**
- « Le brevet sert à protéger les secrets de fabrication. » **FAUX**
- « Les entreprises choisissent parfois de garder leurs innovations secrètes. » **VRAI**
- « La demande de brevet est examinée par la défense nationale. » **VRAI**
- « La validité d'un brevet est limitée dans le temps. » **VRAI**

Résumé en 3 phrases

1. Penser au coût dès la conception (70%) ; time to market **court**.
2. Concept (plusieurs idées) → préliminaire (architecture) → détaillée (forme, matériaux, tolérances).
3. Alpha = autre procédé ; présérie = procédé final.

Mini-QCM

1. La conception préliminaire consiste en : (a) générer plusieurs concepts (b) l'architecture (c) forme, matériaux, tolérances
2. Le prototype alpha : (a) procédé final (b) même forme et matériau, autre procédé (c) non fonctionnel
3. Cycle de vie : (a) introduction, développement… (b) développement, lancement, croissance, maturité, déclin
4. Pour être compétitive, une entreprise doit : (a) augmenter (b) réduire son time to market
5. La présérie est fabriquée : (a) avec le procédé final (b) jamais avec le procédé final

Réponses : 1-b, 2-b, 3-b, 4-b, 5-a.

Partie 4a : Combien on produit ? (Quantité / Variété)

Où on est sur la carte

3 ✓ → **4a** → 4b (implantations) → 4c (MTS / MTO) → 5 → 6 → 7
الدور ديال هاد الجزء: الدراجة مصممة. دابا خاصنا نعرفو أشمن نوع ديال المعمل غادي نحتاجو.
وأول سؤال هو: **شحال من دراجة غادي نصنعو؟ ونوع واحد ولا بزاف ديال الأنواع؟**

Note / Astuce

الجزء 4 فيه **8 معايير** باش نصنفو المعامل. قسمناهم على 3: **4a** شحال كنصنعو، **4b** كيفاش كنرتبو الماكينات، **4c** إمتى كنصنعو.

1. La quantité (volume)

Type	Quantité	Exemple
Unitaire	1 pièce	bateau
Par lots (batch)	lots successifs	
Petite série	< 100	vélos de course spéciaux
Moyenne série	100 à 10 000	
Grande série	$> 10\,000$	vélos normaux
Production de masse	très grands volumes	bouteilles d'eau

2. La variété

التنوع هو **شحال من نوع** ديال المنتوج كتصنع (لون، حجم، موديل...).
القاعدة الذهبية:

- **كمية كبيرة** ← **تنوع قليل** (بزاف ديال الدراجات بنفس الموديل)
- **كمية صغيرة** ← **تنوع كبير** (شوية ديال الدراجات، وكل وحدة مختلفة)

Phrases d'examen à connaître (en français)

« La variété est en **corrélation inverse** avec la quantité. »
« Moins la variété des produits est grande, plus la quantité est grande. » **VRAI**

3. La répétitivité

- **Répétitif** : produits standardisés, en grande quantité.
- **Non répétitif** : produits uniques ou petites séries, souvent personnalisés, grande variété.

4. Productivité et flexibilité (tombe à chaque test)

جوج كلمات خاصك تفهمهم مزيان:

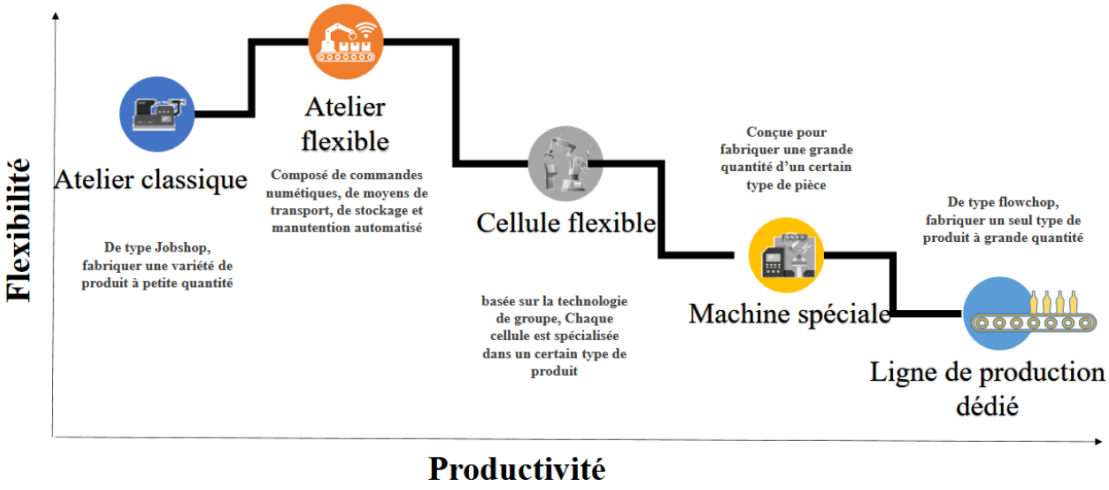
- **Productivité** (الإنتاجية) = تصنع **بزاف** بزربة ← مرتبطة بـ**الكمية**

• **Flexibilité** (المرونة) = تقدر **تتأقلم** بسهولة (منتوج جديد، كمية مختلفة) ← مرتبطة بـ**التنوع**

ما يمكنش يكون عندك جوج بزاف فنفس الوقت.

Phrases d'examen à connaître (en français)

- « Plus on gagne en productivité, plus on perd en flexibilité. »
- « La flexibilité est la capacité à s'adapter rapidement aux changements, comme la variation du volume de production ou le changement de produit. » **VRAI**
- « La flexibilité est essentielle en petite série pour s'adapter aux changements de produits. » **VRAI**
- « Pour produire une grande variété, il faut opter pour un système flexible FMS. » **VRAI**



Système	Description	Flexibilité	Productivité
Atelier classique	ماكينات عادية، كل مرة حاجة مختلفة (job shop)	élevée	faible
Atelier flexible (FMS)	ماكينات رقمية + نقل وتخزين أوتوماتيكي + تسيير بالحاسوب	très élevée	moyenne
Cellule flexible	مجموعة ماكينات لعائلة وحدة ديال القطع (technologie de groupe)	moyenne	moyenne / élevée
Machine spéciale	ماكينة لنوع واحد ديال القطع بكمية كبيرة	faible	élevée
Ligne dédiée	خط إنتاج لمنتوج واحد بكمية ضخمة (flow shop)	très faible	très élevée

Pièges des examens

- « Plus la variété est grande, plus la quantité est grande. » **FAUX**
- « La variété et la quantité sont indépendantes. » **FAUX**
- « Le nombre de différents types de produits quantifie la productivité. » **FAUX** (flexibilité = التنوع)
- « La quantité de produits quantifie la flexibilité. » **FAUX** (productivité = الكمية)
- « On choisit le type de système de production selon les deux critères productivité et flexibilité. » **VRAI**
- « Produire en grandes quantités permet systématiquement d'offrir une large variété. » **FAUX**
- « Une cellule flexible est plus flexible qu'un atelier flexible. » **FAUX**

Résumé en 3 phrases

1. Quantité grande $\Rightarrow$ variété faible (corrélation inverse).
2. Quantité $\rightarrow$ productivité / Variété $\rightarrow$ flexibilité.
3. Plus on gagne en productivité, plus on perd en flexibilité.

Mini-QCM

1. Relation variété / quantité : (a) plus de variété = plus de quantité (b) moins de variété = plus de quantité (c) indépendantes
2. Le nombre de types de produits quantifie : (a) la productivité (b) la flexibilité (c) la qualité
3. Le système le plus productif : (a) atelier classique (b) cellule flexible (c) ligne dédiée
4. Une moyenne série : (a) < 100 (b) 100 à $10\,000$ (c) $> 10\,000$

Réponses : 1-b, 2-b, 3-c, 4-b.

Partie 4b : Comment on range les machines ? (Implantations)

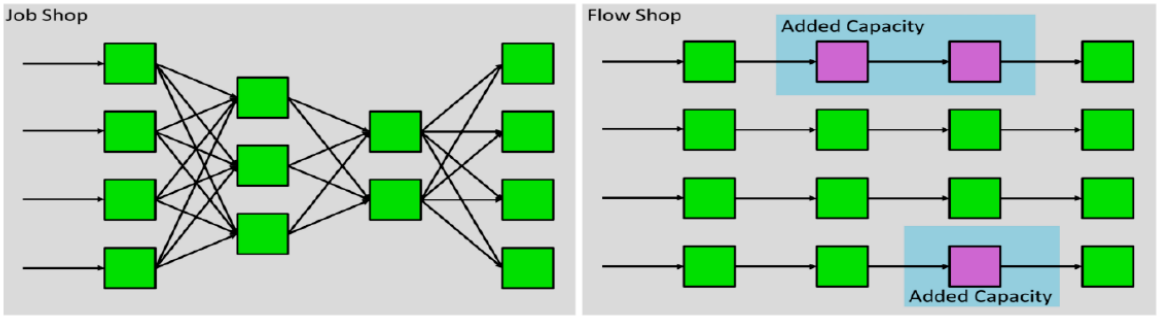
Où on est sur la carte

4a ✓ → **4b** → 4c → 5 → 6 → 7
الدور ديال هاد الجزء: عرفنا شحال غادي نصنعو. دابا كنقررو **كيفاش نحطو الماكينات فالمعمل**. هاد الترتيب كيتسمى **implantation**.

1. Deux types de flux

Flux	بالدارجة	Exemple
Continu	المنتوج كيمشي بلا ما يحبس، كمية كبيرة، مرونة قليلة، بلا انتظار	ciment, pétrole, lait
Discontinu	المنتوج كيوقف ويتسنى، كمية صغيرة، أنواع بزاف، مرونة كبيرة	atelier de pièces variées

2. Flow shop et job shop (tombe à chaque test)



	Flow shop	Job shop
Cheminement	**unique** : même séquence pour tous (M1 → M2 → M3)	**multiples** : séquence propre à chaque produit
Produits	standard, grande quantité	personnalisés, petites séries, forte variété
Flexibilité	faible	forte
Productivité	forte	faible
Implantation	**ligne de production**	sections homogènes

بالدارجة: flow shop = كاع الدراجات كيدوزو من **نفس الطريق**. job shop = كل دراجة عندها **الطريق** ديالها.

Exemple

- Usine Lafarge-Holcim (ciment) → **flow shop**.
- « Produit personnalisé à faible volume » → **job shop**.
- « Les produits ont des cheminements différents » → **job shop**.
- « Pour les petites séries : job shop ; pour les grandes séries : flow shop. » **VRAI**

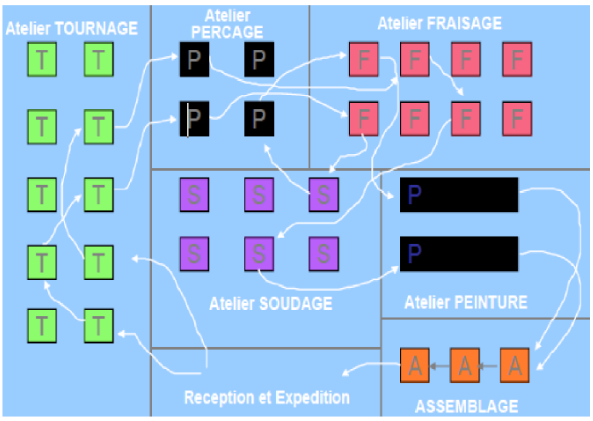
Note / Astuce

Goulot d'étranglement : la machine la plus **lente** de la ligne, qui ralentit tout. **Flow shop with added capacity** : on ajoute des machines **en parallèle** au goulot pour augmenter la capacité.

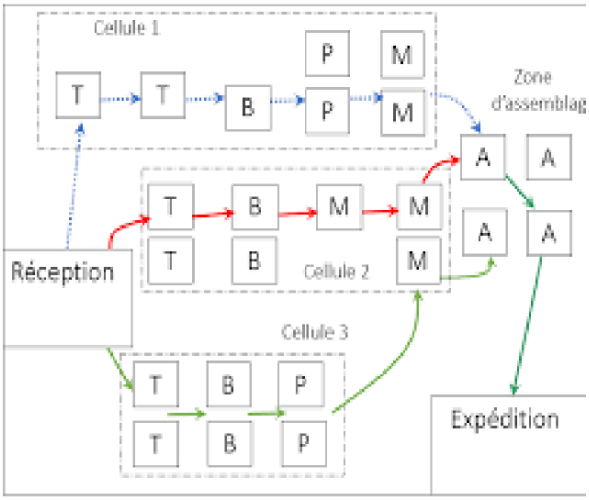
بحال طريق فيها قنطرة ضيقة: كاع الطوموبيلات كيتسناو. الحل: نزيدو قنطرة أخرى بجانبها.

3. Les implantations (tombe à chaque test)

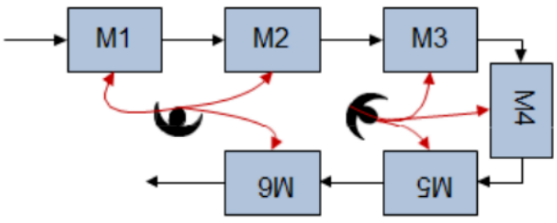
Implantation	بالدارجة	Quand ?
Position fixe	المنتوج **ما كيتحركش**، الماكينات والخدامة كيجيو عندو	produit très **grand** : avion, navire, génie civil
Sections homogènes (fonctionnelle)	كنجمعو **الماكينات اللي كيديرو نفس الخدمة**: كاع الخراطات هنا، كاع الثقابات هنا	**grande variété** (job shop)
Îlots / cellules	كنجمعو الماكينات **حسب عائلة المنتوج**، كل جزيرة مستقلة	compromis flexibilité / productivité
En ligne (flow shop)	الماكينات فخط واحد بترتيب العمليات	**un seul produit, grande quantité**
En U	الخط ملوي بحال حرف U باش خدام واحد يخدم على بزاف ديال الماكينات	réduire les déplacements



Sections homogènes : zones par **type de machine**



Îlots : cellules par **famille de produits**



Implantation en U

Note / Astuce

ما تخلطش (غلطتي فيها فالـ QCM): Homogène = «نفس النوع» ← كنجمعو حسب **الماكينة**. Îlot = جزيرة كتصنع **عائلة ديال المنتوجات** من البداية للنهاية.

Pourquoi l'îlot est meilleur que la section homogène ? Moins de transports et de manutentions, moins d'en-cours et d'attentes, délais plus courts, équipes responsabilisées, automatisable.

فـsections homogènes المنتوج كيدور بزاف فالمعمل (شوف الفليشات فالتصويرة). فـîlots كلشي قريب.

Phrases d'examen à connaître (en français)

- Construction d'un avion → **implantation à produit fixe**.
- Un seul produit en grandes quantités → **production en ligne**.
- Acide phosphorique → **implantation en ligne** (flux continu).
- Construction d'une nouvelle usine → **production par projet**.
- Implantation physique d'un flow shop → **ligne de production**.
- « On choisit une implantation fonctionnelle (sections homogènes) si le produit est diversifié. » **VRAI**
- « Implantation en îlots pour un compromis entre flexibilité et productivité. » **VRAI**
- Sections homogènes : « les machines sont regroupées en fonction de leurs fonctions similaires. » **VRAI**

Pièges des examens

- « Implantation à produit fixe si les **machines** sont trop lourdes. » **FAUX** (المنتوج هو اللي كبير، ماشي الماكينات)
- « Implantation en ligne si la diversité est élevée, en îlots si la qualité est requise. » **FAUX**
- « Flow shop : n'importe quelle implantation » ou « sections homogènes » **FAUX**
- « Le flow shop est plus flexible que le job shop. » **FAUX**
- « Le flow shop produit sur commande, le job shop en stock. » **FAUX**

4. Structure du produit : divergente ou convergente

Structure	بالدارجة	Exemples
Divergente	مادة **وحدة** ← بزاف ديال المنتوجات (بحال شجرة كتتفرق)	**lait**, **pétrole**
Convergente	بزاف ديال القطع ← منتوج **واحد** (كتتجمع)	**voiture, avion, navire**

Pièges des examens

- « L'industrie pétrolière / laitière est à structure divergente. » **VRAI**
- « La production d'un avion / d'un navire est à structure divergente. » **FAUX** (convergente)

5. Reconnaître les images (TD Q37)

فالـ TD كاين سؤال فيه تصاور خاصك تعرف شنو هي:

- Machines reliées par des flèches **dans tous les sens** → **job shop**.
- Zones « tournage / perçage / fraisage » avec des flèches longues → **sections homogènes**.
- Cellules « Cellule 1, 2, 3 » avec T, B, M dedans → **îlots**.
- Pièces rangées **par familles** dans des cases → **technologie de groupe**.
- Tableau avec diagonale et zones grises « None / Dead zone » → **matrice produit / process** (partie 7).
- Diagramme de Gantt (barres M1, M2, M3) → **rien de ces réponses**.

Résumé en 3 phrases

1. Flow shop = même chemin, grande quantité, ligne. Job shop = chemins différents, petite série.
2. Avion = position fixe ; un produit en masse = ligne ; diversité = sections homogènes ; compromis = îlots.
3. Pétrole et lait = divergente ; avion, navire, voiture = convergente.

Mini-QCM

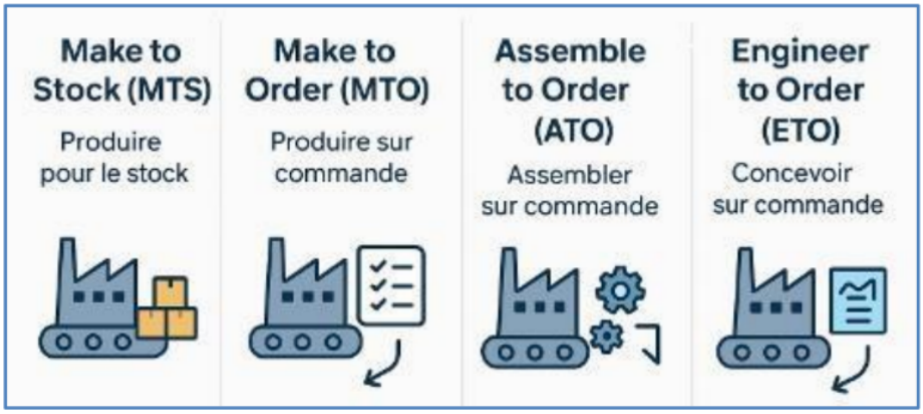
1. Lafarge-Holcim (ciment) : (a) job shop (b) flow shop (c) batch shop
2. Construction d'un avion : (a) en ligne (b) fonctionnelle (c) position fixe
3. Sections homogènes, machines regroupées : (a) par fonctions similaires (b) par famille de produits
4. Fabrication d'un navire : (a) divergente (b) convergente
5. Machine qui ralentit toute la ligne : (a) îlot (b) goulot d'étranglement

Réponses : 1-b, 2-c, 3-a, 4-b, 5-b.

Partie 4c : Quand on produit ? (MTS / MTO / ATO / ETO)

Où on est sur la carte

4a ✓ → 4b ✓ → **4c** → 5 → 6 → 7
الدور ديال هاد الجزء: بقا سؤال واحد: **واش كنصنعو قبل ما الزبون يطلب، ولا كنتسناو الطلبية ديالو؟**



Mode	بالدارجة (مثال الساندويتش)	Exemples d'examen
MTS Make to Stock	كنصنع **قبل** الطلبية وكنخزن: ساندويتش مغلف فالثلاجة	vêtements prêt-à-porter, produit standard
MTO Make to Order	كنبدا نصنع **من بعد** الطلبية: كيوجدو ليك الساندويتش قدامك	entreprise chimique (produits qui se conservent peu)
ATO Assemble to Order	القطع واجدين **من قبل**، كنركبهم **من بعد** الطلبية	
ETO Engineer to Order	كنصمم **وكنصنع** من الصفر حسب الزبون: ساندويتش عملاق على المقاس	machines industrielles sur mesure, produit spécifique

Note / Astuce

باش تتفكر: **S**tock = **S** (كنخزن من قبل). **O**rder = **O** (كنتسنى الطلبية). **التسليم من الأسرع للأبطأ:** MTS ← ATO ← MTO ← ETO.

- **MTS = système push** (prévisions). On l'utilise quand le délai de fabrication **dépasse** le délai acceptable par le client ; la baisse des coûts exige une grande quantité.
- **MTO = système pull** (commande). Approvisionnement + fabrication doivent tenir dans le délai du client ; avantage : **diminution des stocks**.

Phrases d'examen à connaître (en français)

- « MTS produit des biens avant de recevoir une commande, tandis que MTO produit des biens en fonction des commandes reçues. » **VRAI**
- « En MTO, le processus de fabrication ne commence que lorsque la commande client est reçue. » **VRAI**
- « Une entreprise chimique attend que les clients passent commande (durée de conservation) : c'est MTO. » **VRAI**
- « Produits spécifiques selon les exigences du client » → **ETO**.
- « Un produit standard est en général fabriqué par le make to stock. » **VRAI**
- « Les machines industrielles sur mesure sont souvent fabriquées en ETO. » **VRAI**
- « Les vêtements prêt-à-porter sont produits en MTS. » **VRAI**

Pièges des examens

- « En MTS, les commandes sont reçues avant que le produit ne soit fabriqué. » **FAUX**
- « En ETO, le délai de livraison est comparable à celui de l'ATO. » **FAUX** ETO) (أطول بزاف
- « MTO signifie Make to Stock et MTS Make to Order. » **FAUX**
- « MTO produit en grande quantité, MTS en petite quantité. » **FAUX**

Bonus : autonomie de l'entreprise (peu testé)

- **Donneur d'ordres** (concepteur-fabricant) : conçoit et fabrique.
- **Sous-traitant** : autonomie partielle, fabrique selon les plans du donneur d'ordres.
- **Façonnier** : aucune autonomie, exécute seulement.

Résumé en 3 phrases

1. MTS = avant la commande (stock, push) ; MTO = après la commande (pull).
2. ATO = assemblage sur commande ; ETO = conception sur commande (le plus long).
3. Standard / prêt-à-porter = MTS ; sur mesure = ETO ; chimique périssable = MTO.

Mini-QCM

1. Produits spécifiques selon le client : (a) MTS (b) MTO (c) ETO
2. Entreprise chimique qui attend les commandes : (a) MTS (b) MTO (c) ATO
3. Prêt-à-porter : (a) MTS (b) ETO (c) MTO
4. En ETO, le délai est comparable à l'ATO : (a) vrai (b) faux

Réponses : 1-c, 2-b, 3-a, 4-b.

Partie 5 : Sélection du processus et calculs

Où on est sur la carte

4 ✓ → **Partie 5** → 6 → 7
الدور ديال هاد الجزء: فالجزء 4 شفنا **أنواع** المعامل. دابا خاصنا **نختارو** واحد منهم بـ**4 معايير**.
وزيد عليهم **الحسابات** اللي كتطيح فكل امتحان.

1. Les 4 critères

Critère	Définition	بالدارجة
Capacité de production	taux de production possible	شحال يقدر يصنع ماكسيمم
Flexibilité	s'adapter à d'autres produits ou volumes	واش يقدر يتبدل بسهولة
Tension du flux	temps à valeur ajoutée / temps total	شحال من الوقت خدام بصح
Temps de cycle	durée totale, transport et manutention compris ; mesure la **réactivité**	الوقت كامل من البداية للنهاية

Phrases d'examen à connaître (en français)

- « La sélection du processus est effectuée lors de l'industrialisation d'un produit. » **VRAI**
- « Elle doit tenir compte des données commerciales relatives au produit. » **VRAI**
- « Elle doit tenir compte de la flexibilité et de la réactivité du système. » **VRAI**
- « Elle est intimement liée à la conception du produit à réaliser. » **VRAI**
- « La tension du flux mesure le pourcentage de la valeur ajoutée par rapport à tout le temps passé dans la production. » **VRAI**

Pièges des examens

Toute phrase « ne doit **pas** tenir compte de… » (données commerciales, quantité, variété, flexibilité) **FAUX**

2. Les calculs (tombent à chaque test)

Formulaire

$$\text{Tension du flux} = \frac{\text{temps à valeur ajoutée}}{\text{temps total (VA + attentes + transport)}} \times 100$$

$$\text{Taux de charge} = \frac{\text{charge (ce qu'on doit / a produit)}}{\text{capacité disponible}} \times 100 \qquad \text{Taux d'utilisation} = \frac{\text{temps de produ}}{\text{temps disponi}}$$

Tension du flux : المنتوج كيبقى فالمعمل وقت طويل، ولكن **ماشي كامل** كيتخدم عليه. بزاف ديال الوقت كيتسنى. التوتر كيقيس **شحال من الوقت مفيد**.

Charge = الخدمة اللي **خاصك تدير** فعلا. **Capacité** = **الماكسيموم** اللي تقدر تدير.

Note / Astuce

Méthode en 4 étapes :

1. Repérer le **numérateur** (temps VA, ou production réelle) et le **dénominateur** (temps total, ou capacité).
2. Mettre tout dans la **même unité** (minutes !).
3. **Supprimer** les données inutiles (pièges : « 12 h par jour », « lead time 16 h »).
4. **Tronquer** : 33,33 → 33 ; 71,43 → 71 ; 66,9 → 66.

Exemple

Tension 1 (test 2023-24) : séjour 8 h, dont 6 h de transformation. $6/8 = \mathbf{75}$.
Tension 2 (test 2024-25) : VA = $45 + 30 + 50 + 35 + 20 = 180$ min ; attente 6 h = 360 min.
$180/(180 + 360) = 180/540 = 33{,}33 \rightarrow \mathbf{33}$.
Tension 3 : VA = $20 + 40 + 30 = 90$ min ; attente 4 h 30 = 270 min. $90/360 = \mathbf{25}$.
Charge 1 (test 2023-24) : capacité 500 pièces/jour, production 350 (la machine travaille 12 h : piège). $350/500 = \mathbf{70}$.
Charge 2 (TD Q2) : 180 pièces × 2 min = 360 min ; machine 8 h = 480 min (lead time 16 h : piège). $360/480 = \mathbf{75}$.
Charge 3 (test 2024-25) : 24 h à 100 pièces/h, arrêt 3 h, production 1 500.
Capacité réelle = $(24 - 3) \times 100 = 2\,100$. $1\,500/2\,100 = 71{,}43 \rightarrow \mathbf{71}$.
Charge 4 : 20 h à 50 pièces/h, arrêt 4 h, production 600. $600/((20 - 4) \times 50) = 600/800 = \mathbf{75}$.

Pièges des examens

- « La charge d'une ressource est la quantité **maximale** qu'elle peut traiter. » **FAUX**
- « La capacité est la quantité **réelle** à traiter. » **FAUX**
- « Lorsque la capacité dépasse la charge, la ressource est surchargée. » **FAUX** (العكس: الحمل فايت القدرة)
- « Les opérateurs, les équipements et les outils sont tous appelés des ressources. » **VRAI**
- « Taux d'utilisation = (temps de production / temps disponible) × 100. » **VRAI**

Alerte : les sources ne sont pas d'accord

Test 2024-25 Q21 : la phrase « La charge d'une ressource est égale à la quantité réelle à traiter sur une période donnée » n'est **pas cochée** dans le corrigé, alors qu'elle est logique d'après le TD.
النصيحة: الجملة الوحيدة المضمونة هي « les ressources incluent les opérateurs, les équipements et les outils ». إلا ما متأكدش من الباقي، ما تكوشيش (−0,5).

Résumé en 3 phrases

1. 4 critères : capacité, flexibilité, tension du flux, temps de cycle (réactivité).
2. Tension = VA / total ; taux de charge = charge / capacité disponible.
3. Même unité, enlever les données pièges, tronquer.

Mini-QCM

1. Séjour 10 h dont 4 h de transformation : tension = ? (a) 40 (b) 60 (c) 25
2. Capacité 400 pièces, production 300, machine 10 h/j : taux de charge = ? (a) 30 (b) 75 (c) 133
3. 66,9 % s’écrit : (a) 66 (b) 67
4. Le critère qui mesure la réactivité : (a) tension du flux (b) temps de cycle (c) capacité

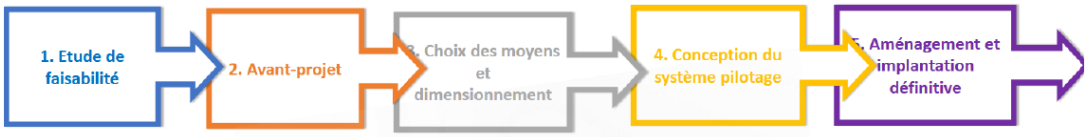
Réponses : 1-a, 2-b, 3-a, 4-b.

Partie 6 : Conception d’un système de production

Où on est sur la carte

5 ✓ → **Partie 6** → 7
الدور ديال هاد الجزء: اخترنا النوع ديال المعمل. دابا **كنبنيوه خطوة بخطوة**. وكنحددو **الوصفة** ديال تصنيع كل قطعة (gamme).

1. Les 5 étapes pour construire l’usine



Étape	بالدارجة	Mots-clés d’examen
1. Étude de faisabilité	واش ممكن؟ **نشريو ولا نصنعو؟**	objectifs, contraintes, **alternatives (moulage / usinage)**, coût / planning
2. Avant-projet (APEF)	كنختارو الطريقة وكنحددو الماكينات **بشكل أولي**	détails solution, **sélection des processus**, moyens achetés / conçus
3. Choix des moyens et dimensionnement	شحال من ماكينة؟ أشمن حجم؟ والأوراق الإدارية	nombre et taille des stations, **équilibrage**, **dossier administratif (fournisseurs, appels d’offres, HSE)**
4. Conception du système de pilotage	البرنامج المعلوماتي اللي كيسير المعمل (MES)	système informatique, **supervision, ordonnancement, gestion des capacités**
5. Aménagement et implantation définitive	كنركبو الماكينات فبلاصتهم النهائية	**minimiser les manutentions**, suivi et contrôle de l’installation

Note / Astuce

باش تتفكر الترتيب: واش ممكن؟ ← أشمن طريقة؟ ← شحال؟ ← البرنامج ← التركيب.

Exemple

Test 2022-23, Q16 à Q20 (association) : manutentions → **implantation** ; sélection des processus → **avant-projet** ; supervision / ordonnancement → **pilotage** ; alternatives moulage / usinage → **faisabilité** ; stations / équilibrage / HSE → **choix des moyens**.

Pièges des examens

- Le test 2022-23 écrit « étapes de la **conception de produits** » alors qu'il s'agit des étapes du **système de production**. .3 ما تخلطش مع الجزء
- « Avant-projet pour choisir de manière **définitive** les moyens. » **FAUX**
- « Avant-projet pour sélectionner le processus le plus adapté. » **VRAI**

2. La gamme de fabrication

Gamme = **الترتيب ديال العمليات** باش تصنع قطعة. بحال وصفة الطبخ: أولا خرط، من بعد ثقب، من بعد صقل... كاينين **جوج طرق**:

	Générative	**Déductive**
Principe	nouvelle gamme **à partir de zéro**, depuis le dessin de la pièce	on part de l'**existant** : une **gamme type** de la même famille qu'on personnalise
Outil	règles, systèmes experts, **expertise poussée**	**technologie de groupe (TG)**, codification (code CETIM / PMG)
Quand ?	**diversité importante**	**grande quantité, petite variété**
Étapes	surfaces → formes → entités d'usinage → phases → ordonnancement	codification → mémoire de l'entreprise → gamme type → opérations complémentaires

Note / Astuce

TG = existant éjàD = éductiveD **القاعدة الوحيدة (غلطتي فيها فالـ QCM):**
variété de peu = type gamme =
Générative = générer du neuf = beaucoup de variété

3. Technologie de groupe (TG)

الفكرة: كنجمعو القطع **الشبيهة** فـ**عائلات**، وكنعطيو لكل قطعة **كود** حسب الشكل والقياسات. والعائلات كتتصنع فنفس الجزيرة (îlot) ديال الجزء 4b.

Phrases d'examen à connaître (en français)

- « Se base sur la codification morpho-dimensionnelle des produits. » **VRAI**
- « Permet d'associer à un produit une gamme type et des outillages de fabrication. » **VRAI**
- « Permet de regrouper des produits similaires en familles pour simplifier la production. » **VRAI**
- « Favorise l'organisation des machines par familles de produits similaires. » **VRAI**
- « Réduit les coûts en standardisant les processus pour des produits similaires. » **VRAI**
- « Optimise le temps de changement d'outillage. » **VRAI**
- « L'approche déductive utilise une base de données d'anciennes gammes. » **VRAI**
- « Une cellule flexible d'usinage utilise la technologie de groupe. » **VRAI**
- Démarche générative : « lors de l'élaboration de l'APEF d'une pièce » et « pour concevoir une gamme d'usinage d'une pièce mécanique ». **VRAI**

Pièges des examens

- « La TG n'est pas compatible avec les approches productiques modernes. » **FAUX**
- « La TG n'a aucun rapport avec l'implantation des machines. » **FAUX**
- « L'approche **générative** fait appel à la TG / repose sur la TG. » **FAUX**
- « La générative consiste à élaborer une **gamme type**. » **FAUX**
- « La **déductive** peut être utilisée lorsque la diversité est très importante. » **FAUX**
- « On peut adopter une démarche générative pour mettre en œuvre la TG. » **FAUX**
- « La déductive / générative sert à concevoir un système informatique de pilotage. » **FAUX**
- « Il existe deux approches : la TG et la TGAO. » **FAUX**
- « La déductive est basée sur la conception automatisée, sans intervention humaine. » **FAUX**
- « La TG réduit la variété des produits » / « utilise des robots ». **FAUX**

Résumé en 3 phrases

1. Faisabilité → avant-projet (préliminaire) → moyens → pilotage (MES) → implantation.
2. Générative = de zéro, grande diversité. Déductive = existant, TG, gamme type.
3. TG = familles, codification morpho-dimensionnelle, gamme type, outillages.

Mini-QCM

1. « Minimiser les manutentions » : (a) faisabilité (b) avant-projet (c) implantation
2. « Supervision, ordonnancement, gestion des capacités » : (a) choix des moyens (b) pilotage (c) avant-projet
3. La générative : (a) fait appel à la TG (b) diversité importante (c) gamme type
4. La déductive : (a) diversité très importante (b) fait appel à la TG (c) système de pilotage
5. « Stations, équilibrage, appels d’offres, HSE » : (a) faisabilité (b) choix des moyens (c) implantation

Réponses : 1-c, 2-b, 3-b, 4-b, 5-b.

Partie 7 : Industrialisation et cycle de vie

Où on est sur la carte

6 ✓ → **Partie 7** → fin du chapitre 1
الدور ديال هاد الجزء: عندنا دراجة تجريبية وعندنا المعمل. دابا كنحولو الدراجة التجريبية لـ**آلاف الدراجات** مصنوعين مزيان وبثمن معقول.

1. Définition

بالدارجة: نحولو فكرة ولا نموذج تجريبي لمنتوج **كيتصنع بسهولة، صالح، ورخيص** (fabriquable, fiable, compétitif).

Phrases d'examen à connaître (en français)

- « L'industrialisation est le processus de choix et mise en place d'un système de production adéquat pour un produit donné. » **VRAI**
- « L'industrialisation d'un produit est le fait de concevoir et mettre en place un système de production adéquat. » **VRAI**
- « Le développement de produit est le processus de conception d'un nouveau produit, de l'idée jusqu'au lancement. » **VRAI**
- « Un avant-projet est élaboré pour sélectionner le processus le plus adapté au produit. » **VRAI**

2. Le grand piège « Lors de l'industrialisation… » (dans les 3 tests)

Phrase	Réponse
« Il faut concevoir et mettre en place un système de production adéquat »	**VRAI**
« Job shop si les produits ont des cheminements différents » / « pour les petites séries »	**VRAI**
« Un avant-projet pour sélectionner le processus »	**VRAI**
« On peut **acheter** les moyens si on doit produire de **grandes quantités** »	**FAUX**
« Les moyens sont achetés si le produit est destiné à une production **en masse** »	**FAUX**
« Il faut **concevoir** les moyens si la **diversité** est élevée »	**FAUX**
« Les moyens doivent **toujours** être développés en interne »	**FAUX**

Alerte : les sources ne sont pas d'accord

Le TD coche : « système **flexible** → moyens généralement **conçus** » et « système **dédié** → moyens généralement **achetés** ».
الفرق فالكلمات: الـ TD كيهضر على نوع النظام (flexible / dédié) ← صحيح. الامتحانات كتهضر على quantité / diversité ← ديما غالط. **ركز على الكلمة.**

3. Les 3 sections de l’industrialisation

1. **Soutien à la conception** : intégrer la fabrication dès la conception → **DFMA** (Design For Manufacturing and Assembly).
2. **Méthodes et préparation** : gammes, outillages, machines, séquences pour passer du prototype à la série.
3. **Amélioration continue** : réduire les gaspillages → **Lean, Kaizen, 5S**.

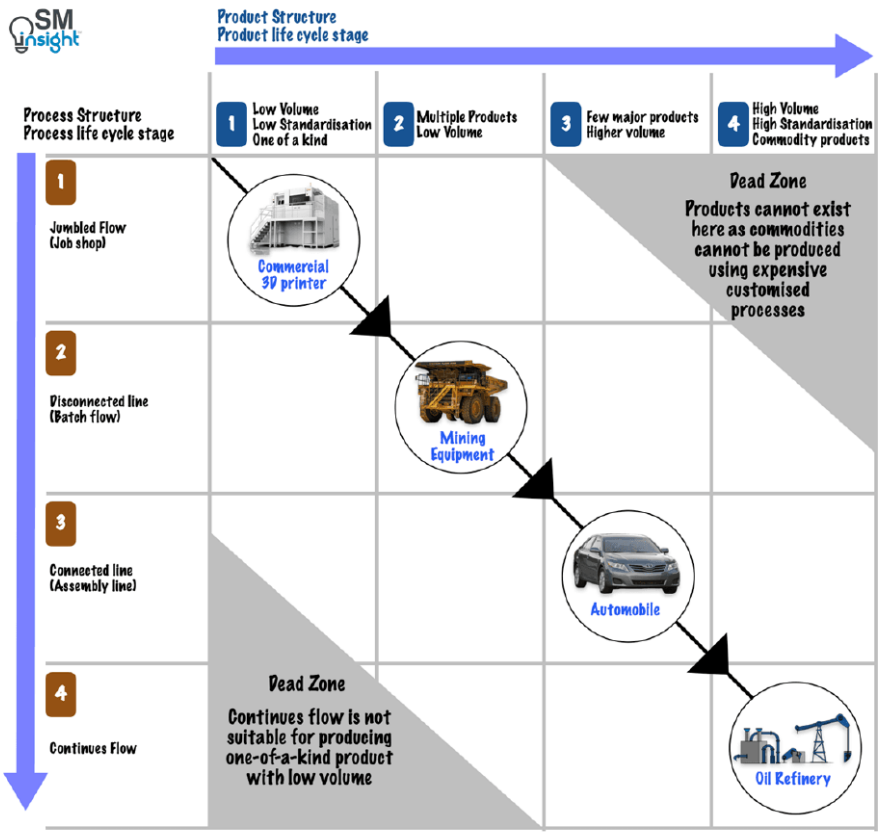
4. Ingénierie simultanée (intégrée / concourante)

بدل ما كل قسم يخدم **وحدو ومن بعد** يعطي الخدمة للآخر، **كاع الأقسام كيخدمو مع بعض فنفس الوقت** من البداية (التصميم، الإنتاج، الجودة، المشتريات، اللوجستيك).

Note / Astuce

Ce n’est **pas une section** : c’est une **approche organisationnelle transversale**. **Vision métier** : chaque service voit sa fonction. **Vision projet** : tout le cycle de vie, du besoin client au marché.

5. Matrice produit-processus (Hayes & Wheelwright)



الفكرة: المعمل خاصو **يتبدل مع حياة المنتوج**. كلما المنتوج كيكبر ويستقر، كلما المعمل كيولي أوتوماتيكي ومنتج.

Phase du produit	Processus	Volume	Exemple
Introduction	projet / job shop	prototype, unitaire	imprimante 3D
Croissance	par lots (batch)	petite série	engins miniers
Maturité	en ligne	grande série	automobile
Déclin	continu	masse	raffinerie

الخط المائل = الاختيار الصحيح. **المثلثات الرمادية** (dead zones) = اختيارات غالطة: فوق ليمن: ما تقدرش تصنع منتوج بالكمية الضخمة بطريقة يدوية غالية. لتحت ليسر: ما تقدرش تدير خط مستمر لقطعة وحدة.

6. Questions de raisonnement sur les coûts (test 2024-25)

Phrases d'examen à connaître (en français)

- Économies d'échelle → **production en masse** (pas par lot).
- « Un système flexible augmente les coûts d'investissement initial, mais permet de mieux contrôler les coûts de production en cas de baisse de la demande. » **VRAI**
- « Une ligne dédiée est moins coûteuse en phase de maturité mais devient plus coûteuse en phase de déclin en raison de son manque de flexibilité. » **VRAI**
- « En lancement, les coûts d'investissement sont élevés ; en maturité, les économies d'échelle réduisent ces coûts. » **VRAI**
- « Les coûts restent identiques quelle que soit la phase. » **FAUX**

Résumé en 3 phrases

1. Industrialisation = choix et mise en place d'un système de production adéquat.
2. « Acheter si grandes quantités » et « concevoir si diversité » = toujours FAUX aux tests.
3. L'usine évolue avec le produit : job shop → lots → ligne → continu.

Mini-QCM

1. Lors de l'industrialisation : (a) acheter si grandes quantités (b) job shop si cheminements différents (c) concevoir si diversité élevée
2. Économies d'échelle : (a) production en masse (b) production par lot
3. Automobile (maturité) : (a) job shop (b) en ligne (c) continu
4. Intégrer la fabrication dès la conception : (a) DFMA (b) Kaizen (c) 5S

Réponses : 1-b, 2-a, 3-b, 4-a.

Bilan : à relire la veille de l'examen

Top 15 des pièges du chapitre 1

1. « uniquement » dans une définition → FAUX.
2. Tiré / poussé / tendu ne sont **pas** des flux de l'entreprise (ce sont MTO / MTS / JIT).
3. Time to market : il faut le **réduire**.
4. Cycle de vie : **développement**, lancement, croissance, maturité, déclin.
5. Préliminaire = architecture, **après** le concept.
6. Alpha = autre procédé ; présérie = procédé final.
7. Innovation = invention adoptée par le marché (pas l'inverse).
8. Variété → flexibilité ; quantité → productivité.
9. Sections homogènes = même type de machine ; îlots = famille de produits.
10. Position fixe = le **produit** est grand (pas les machines lourdes).
11. Avion, navire = convergente ; pétrole, lait = divergente.
12. MTS = avant commande ; ETO = le plus long.
13. Déductive = TG = gamme type ; générative = diversité.
14. Avant-projet = choix **préliminaire**, jamais définitif.
15. « Acheter si grandes quantités », « concevoir si diversité » → FAUX.

Mes points faibles (d'après mes QCM)

- santé et sécurité = ISO 45001 (ماشي 9001).
- الفلوكس ديال المعلومات كيبدا من **الزبون**.
- déductive vs Générative : D = Déjà existant.
- îlots vs Sections homogènes.

Checklist

- ☐ Je sais définir produit, processus, système de production, et repérer « uniquement ».
- ☐ Je connais les 6 étapes du NPD et la différence concept / préliminaire / détaillée.
- ☐ Je distingue maquette, alpha, présérie.
- ☐ Je sais choisir l'implantation pour : avion, ciment, acide phosphorique, produit varié, compromis.
- ☐ Je distingue flow shop / job shop, divergente / convergente.
- ☐ Je sais classer un exemple en MTS, MTO, ATO, ETO.
- ☐ Je sais calculer tension du flux et taux de charge, avec troncature.
- ☐ Je connais les 5 étapes de conception du système et leurs mots-clés.
- ☐ Je distingue générative / déductive et je connais les phrases vraies sur la TG.
- ☐ Je connais le piège « lors de l'industrialisation » et la matrice de Hayes & Wheelwright.